

BWSC2025 バッテリーSoC 推測

2026/01/05 前園彩心

▷SoC とは

SoC=State of Charge 充電率、充電状態を表す指標

基本式=現在の容量/満充電容量

▷BWSC2025 レギュレーションの規定

BWSC2025 レギュレーション：エネルギー量 11MJ 以下

11MJ≒3,055.5Wh

MJ→Wh 計算式

11MJ=11,000,000J

$1J = \frac{1}{3600} Wh$ より、 $11,000,000 \times 1/3600 Wh \div 3,055.5 Wh$

▷今回の使用バッテリーと組み方

Item		Rating	Note
3.1 Capacity	Nominal	5500mAh	4.30V charge 0.25C (CC-CV) 0.5C discharge / 2.75V cell cut off
	Minimum	5400mAh	At 30-35°C (if lower temp, will be lower capacity)
3.2 Nominal Voltage		3.65V	Average voltage at 0.5C discharge

公称容量 5500mAh、公称電圧 3.65V のバッテリーを 6 並 25 直列のバッテリー。

$5.5Ah \times 6 \times 3.65V \times 25 \div 3011Wh$

▷推測方法 2 パターン

バッテリー容量は[Ah]で表す。

今回のバッテリーは 1 セル 5500mAh を 6 並列→ $5.5Ah \times 6 = 33Ah$

2 つの方法で実施

① ZP データの積算電流から計算

② $5.5Ah \times 9 \text{ 並} = 49Ah$ のバッテリーで 10A 放電させたときのデータから SoC(ここまでは①と同じ考え方)で出し、各 SoC の電圧を対応させたのち、その電圧のときの%推定をする。

▶パターン 1

① バッテリーの容量(Ah)が走行中にどれだけ分の Ah 減ったかという式で計算。

$$\text{SoC 基本式} = \text{現在の容量} / \text{満充電容量(再掲)}$$

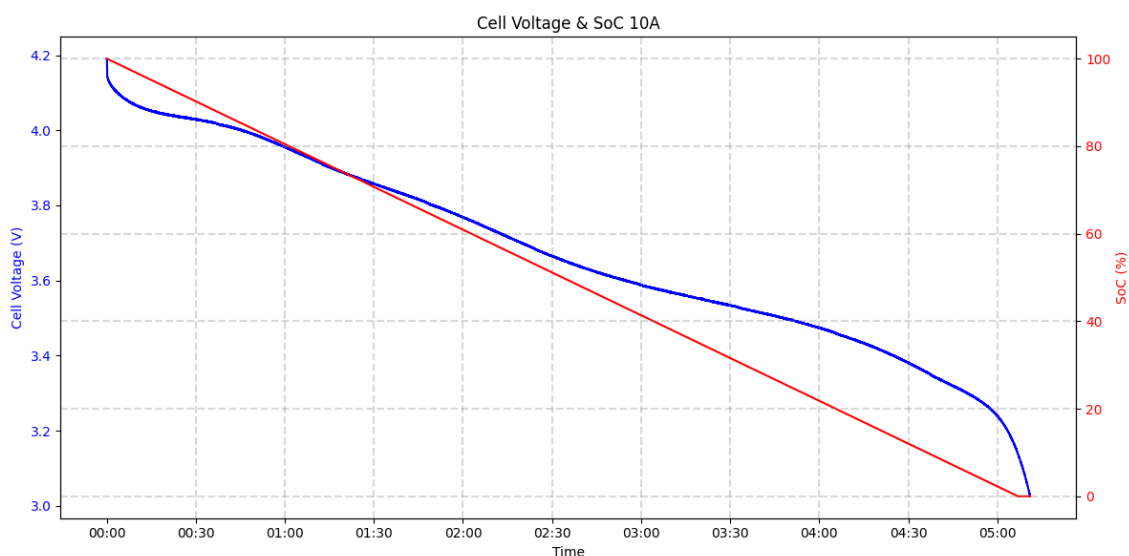
① 33Ah=100%とおく。今回はカタログスペックの 5500mAh のバッテリーを 6 並列にしている、一かたまりのバッテリー容量は 33Ah。なので、33Ah=100%とする。

② 電流[A]×5/3600[h]=積算電流[Ah] zp で5秒ごとの電流値は取得できているので、それをもとに積算電流[Ah]を出す。式にすると 電流[A]×時間[h]=積算電流[Ah] 今回は5秒ごとにデータがあるので、5秒[s]を時間[h]に書き換えると、5/3600 時間[h]。電流[A]×5/3600[h]=積算電流[Ah] をするとどれだけ使ったかがわかる。

③ 残量/33Ah×100=何%の計算。②の計算でどれだけ消費したかがわかり、①-②をしないとバッテリー残量がわかるので、残量 Ah/33Ah をし、33Ah に対する割合を出し、SoC(%) にしたいので×100 する。

▶パターン 2

② 放電実験データから、α%のときの電圧Vを算出。その電圧を実際の zp データと合わせ、%を出す。



青：放電曲線 赤 SoC(%)

2024/5/26 に行った 9 並 2 直列の 10A 放電実験結果をもとに推定(3.0V 放電停止)

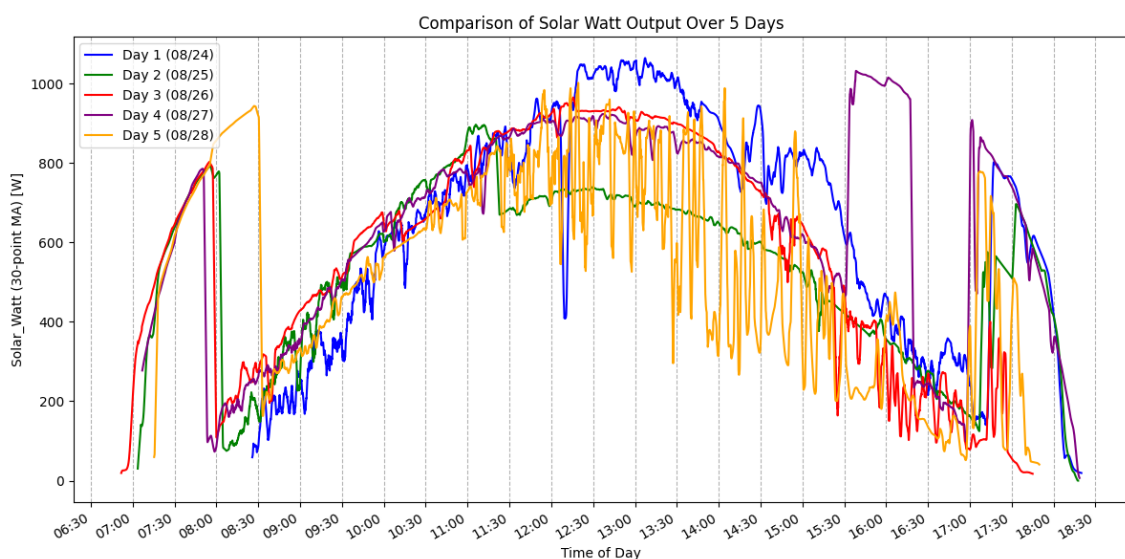
SoC(%)	電圧(V)	25セル電圧(V)			
100	4.190	104.75	45	3.613	90.33
95	4.052	101.29	40	3.579	89.48
90	4.028	100.69	35	3.553	88.81
85	3.997	99.93	30	3.524	88.10
80	3.950	98.75	25	3.496	87.39
75	3.897	97.43	20	3.460	86.50
70	3.851	96.28	15	3.415	85.38
65	3.807	95.18	10	3.357	83.91
60	3.759	93.98	5	3.294	82.35
55	3.706	92.65	0	3.140	78.50
50	3.656	91.40			

上のグラフを 5%刻みで計算した電圧

注意点

9 並(公称容量 45.9Ah)にとっての 10A は 0.2C 放電、6 並(公称容量 33Ah)にとっての 10Ah 放電は 0.3C 放電という違いがあるので 6 並のときで実験して SoC 出した見たら同じ SoC でもこれより低い電圧になるかもしれないし、たいした差は出ないかもしれない

▷参考までに



Day1-5 発電量のグラフ

▷以降データの見方

▶構成

表 1 : 一日の主な出来事まとめ

グラフ : 電圧、2 パターンの SoC 推測比較

表 2 : ポイント毎の電圧、各 SoC

コメント

▶グラフ

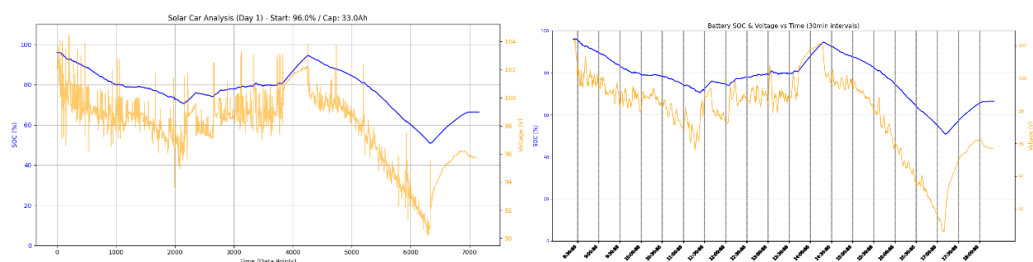
<折れ線>

青 : ZP データの積算電流から計算した SoC

緑 : 放電実験のデータからある電圧で SoC を推定

黄 : 電圧

※電圧は生データを使うとノイジーだったので、30 個のデータずつで移動平均させた。ポイントの電圧変化ではなく、全体の変化を見たいので



比較 左 : データそのまま 右 : 30 個ずつで移動平均した

<ハイライト>

オレンジ : コントロールストップ (1 日目のドライバー交代含む)

赤 : トラブル停車

水色 : 走行時間外

▶表 2

- 項目 : 時刻、電圧、積算ベース SoC(パターン 1)、電圧ベース SoC(パターン 2)

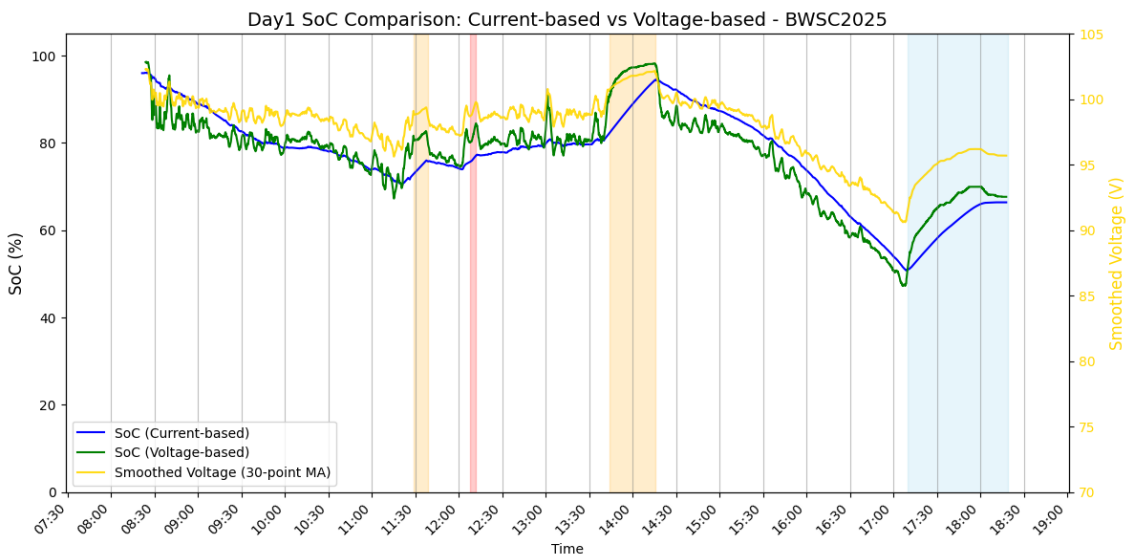
積算ベース、電圧ベースは表では積算 B、電圧 B のように表記

この 2 つの SoC はどちらが正しいとかではない。推測の方法の違いである。積算ベースでは日が経つにつれ誤差が大きくなるし、電圧ベースも 9 並 10A 放電のデータから推測しているので、正しいわけではない。今回は 6 並のバッテリーで放電の電流値は時刻によってさまざまであるからである。

- ポイント毎の電圧について、電圧は停止、出走すると約 2V ほど振れるので、表の隣に指定時刻の前後の安定している電圧と電圧 B の SoC を書くこととする。

▶Day1
出来事

日付	時刻	出走時刻	停車時間	距離(km)	場所	ページ	停止理由	出来事
Day1(8/24)	8:21			0	スタート地点	7		スタート！
	11:27	11:37	10分	192	エメラルドスプリングス	9	ドライバー交代	バラスト見つからないハブニング(5分)
	12:04	12:11	7分	222			トラブル	メンテナンスハッチの修復
	13:42:35	14:15	32分	322	キャサリン	11	CS 1	オブザーバーさんのんびりしてた(2分)
	17:09			535	一日目キャンプ地	13	Day1走行終了	夕方充電 (17:09-18:16)
	18:18				↓			充電終了



ポイント毎の電圧、SoC

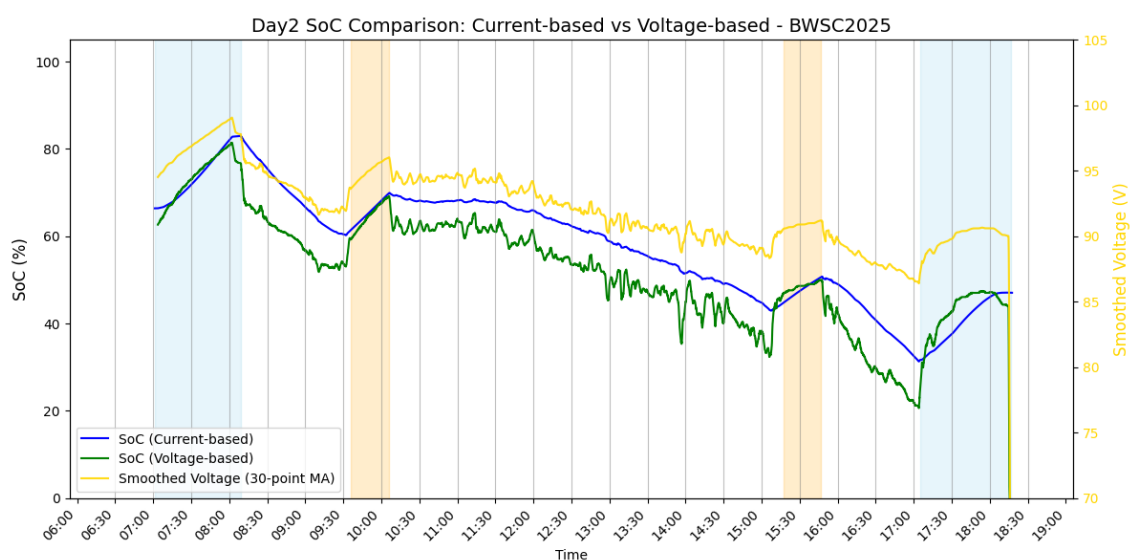
Day1	時刻	電圧(V)	積算B(%)	電圧B(%)
スタート時	8:21	102.2	98	98
Dr交代	11:27	97.99	74.21	77.52
	11:37	99.38	77.97	82.67
トラブル	12:04	98.88	76.89	80.79
	12:11	99.57	78.8	83.38
CS1	13:41	99.89	83.26	84.75
	14:15	102.16	96.34	98.25
走行終了	17:09	91.2	52.96	50.05
充電終了	18:17	95.7	68.39	67.66

- 一日目は積算誤差はほとんどないように思える。
- 13時あたりに電圧の変化がみられる。このデータをたどると、2分弱スピードが0になって停止していた模様。停車時に電圧が少し上がり、走行開始して電圧降下が始まったのだと思う。

▶Day2

出来事

日付	時刻	出走時刻	停車時間	距離(km)	場所	ページ	停止理由	出来事
Day2(8/25)	7:06				↓			朝充電 (7:06-8:09)
	8:09				↓			2日目スタート
	9:35:59	10:05:59	30分	631	ダンマラ	14	CS 2	
	11:23:55					15		集中MPPTかしめ不足箇所外れた
	15:17:25	15:47:25	30分	988	テナントクリーク	18	CS 3	
	17:05			1074	2日目キャンプ地	19	Day2走行	夕方充電 (17:05-18:16)
	17:33:55				↓			発電不足解消 (かしめし直した)
	18:16				↓			充電終了



ポイント毎の電圧、SoC

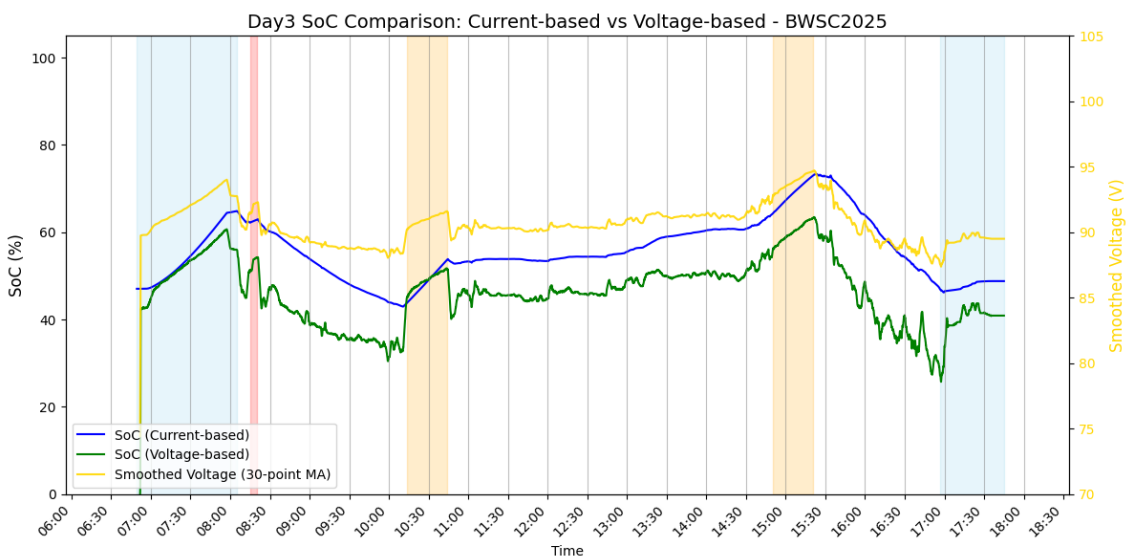
Day2	時刻	電圧(V)	積算B(%)	電圧B(%)
朝充電開始	7:06	68.39	67.66	95.7
走行開始	8:09	97.77	84.96	76.72
CS2	9:36	93.64	63.42	59.28
	10:06	96.02	71.88	69.2
CS3	15:17	90.57	46.77	47.06
	15:47	91.2	52.72	49.93
走行終了	17:05	87.25	33.65	25.2
夕充電終了	18:15	90.01	49.07	44.07

- 最後 0V 近くまで値が記録されていたが、実際のバッテリー電圧ではなく、電源をオフにした後にロガーがオフされたことで、ロガーが停止するまでの電圧の降下が記録された？
- かしめ不良でキャノピー周りの集中上げ MPPT 系統の発電ができなかったことはほかの晴れていた 1, 3, 4 日目のグラフと比べると影響がやはりあると感じる。お昼の時間帯のグラフ上の青で示している減り方に注目すると、1, 3, 4 日目は時間軸に対して平行もしくは傾きが正(充電しながら)で走行しているのに比べ、2 日目はマイナスの傾きをとっている。また、配線とれた 11:23 頃を境にして時間軸に対して平行なグラフから傾きがマイナスをとるグラフの形へと変化していることも確認できる。

▶Day3

出来事

日付	時刻	出走時刻	停車時間	距離(km)	場所	ページ	停止理由	出来事
Day3(8/26)	6:52				↓			朝充電 (6:52-8:05)
	8:05				↓			3日目スタート
	8:15	8:20	5分	1079			トラブル	異音、メンテナンスハッチ確認
	10:13:56	10:43:56	30分	1212.3	パロークリーク	20	CS 4	
	14:50:52	15:20:52	30分	1496	アリススプリングス	23	CS 5	
	16:57			1605	3日目キャンプ地	27	Day3走行	夕方充電 (16:57-17:42)
	17:42				↓			充電終了



ポイント毎の電圧、SoC

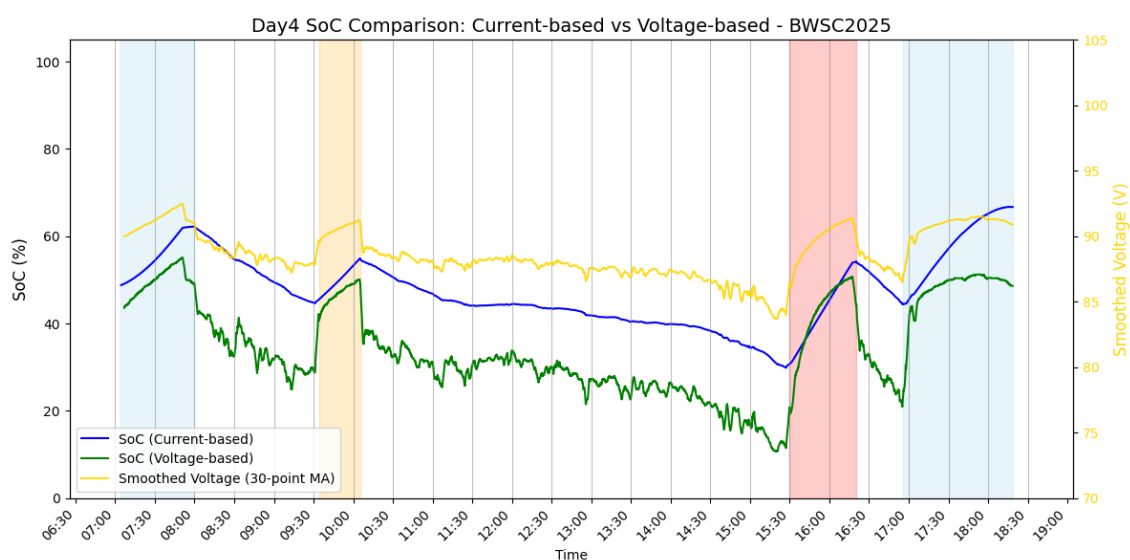
Day3	時刻	電圧(V)	積算B(%)	電圧B(%)
朝充電開始	6:52	90.01	49.07	44.07
走行開始	8:05	92.76	66.89	55.98
トラブル	8:15	91.5	64.31	51.35
	8:20	92.29	65	54.25
CS4	10:14	90.22	45.92	45.08
	10:44	91.6	55.74	51.69
CS5	14:50	92.79	66.51	56.25
	15:20	94.68	75.06	63.24
走行終了	16:58	88.53	48.53	33.94
夕方充電終了	17:43	89.5	50.83	40.89

- 走行終了後の天候が良くなく、夕方充電があまりできなかった日。夕方にできた充電は少ない。
- 3日目ともなると積算誤差が顕著になってきている。5秒ごとのデータなのでそうなるのか？表の積算ベースの SoC(%)を見ると、朝充電開始(2日目の終了時)の電圧が 90.01V で積算ベース SoC 49.07%なのに対して、夕方充電終了の電圧が 89.5V で積算ベース SoC 50.83%となっている。

►Day4

出来事

日付	時刻	出走時刻	停車時間	距離(km)	場所	ページ	停止理由	出来事
Day4(8/27)	7:06				↓			朝充電 (7:06-8:00)
	8:00				↓			4日目スタート
	9:34:51	10:04:51	30分	1694	エルドウンダ	28	CS 6	
	15:30	16:20	50分	2053		32	トラブル	充電残量ピンチ
	16:56			2088	4日目キャンプ地	33	Day4走行	夕方充電 (16:49-18:18)
	18:18				↓			充電終了



ポイント毎の電圧、SoC

Day4	時刻	電圧(V)	積算B(%)	電圧B(%)
朝充電開始	7:06	89.5	50.83	40.89
走行開始	8:00	90.97	64.24	48.96
CS6	9:34	89.6	47.73	48.96
	10:04	91.22	56.86	50.08
トラブル	15:28	84.99	32.33	14.75
	16:20	90.16	56.22	44.73
走行終了	16:56	87.27	46.51	25.34
夕充電終了	18:18	90.9	68.73	48.62

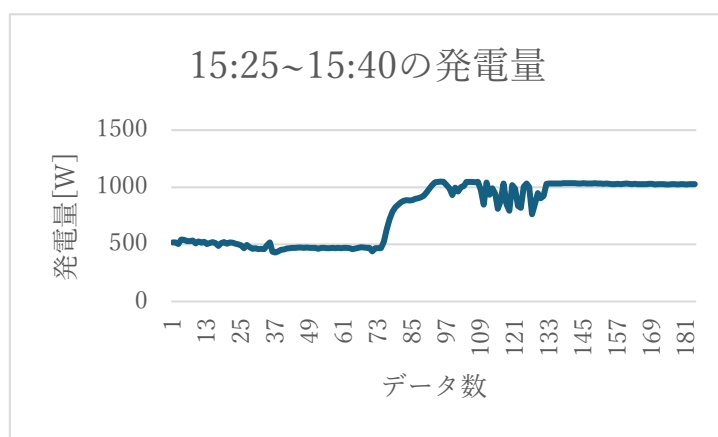
- 15:30頃の停車(充電のため)停車前の電圧はポイント毎の電圧で見ると、私が指定した時刻の電圧は87.27Vだったみたいだが、15:28は、スピード落として、止まるところで、電圧が不安定になっていた。停車時刻3分前から見る(下:表を参考に)と、停車前は84V前後を推移しており、中には83.1V(単電圧3.324V)を記録していたデータもある。停車後は86V(単電圧3.44V)ほどまで上昇した。停車時点での積算ベースSoCは32.33%という計算になるが、そんなにバッテリー残量はないと思う。現場では20%弱くらいかと個人的に予想していたが、電圧ベースSoCではもっと低く出て

いるので、実際はもう少し低いのか。現時点で持っているデータからはわからない。

- 停車後は驚異的な発電量だった。走行時は 500W 弱を推移していたのに、停車し、太陽の方向にパネルを傾けたら 1000W ほど発電していた。(下：違いの視覚化したグラフ)
- なお、停車していた 15:30-16:20 で稼いだ電力は 786.557Wh。(バッテリー容量が 3011Wh なので、バッテリーの約 25%容量分くらい発電した)
- このことから、CS でパネルを傾けているチームはこのくらい発電量またはパネル性能によってはそれ以上を記録していると予想できる。

Main_Volt[V]	time	Speed[km/h]			
84.3	15:25:00	58	84	15:26:45	60
84.3	15:25:05	57	84	15:26:50	61
84.3	15:25:10	56	84	15:26:55	62
84.2	15:25:15	56	84.2	15:27:00	62
83.6	15:25:20	56	83.9	15:27:05	62
83.4	15:25:25	58	84.2	15:27:10	62
83.1	15:25:30	59	84.2	15:27:15	62
83.1	15:25:35	61	84.3	15:27:20	56
83.4	15:25:40	62	89.8	15:27:25	46
83.2	15:25:45	62	90	15:27:30	36
84.2	15:25:50	62	86.6	15:27:35	31
84.4	15:25:55	61	87.1	15:27:40	23
84.4	15:26:00	60	87.1	15:27:45	18
84.5	15:26:05	59	86.1	15:27:50	15
84.5	15:26:10	58	85.9	15:27:55	7
84.4	15:26:15	57	85.9	15:28:00	0
84.3	15:26:20	57	85.9	15:28:05	0
83.9	15:26:25	57	86	15:28:10	0
83.9	15:26:30	58	86	15:28:15	0
83.8	15:26:35	59	86	15:28:20	0
83.6	15:26:40	60	86	15:28:25	0
			86	15:28:30	0

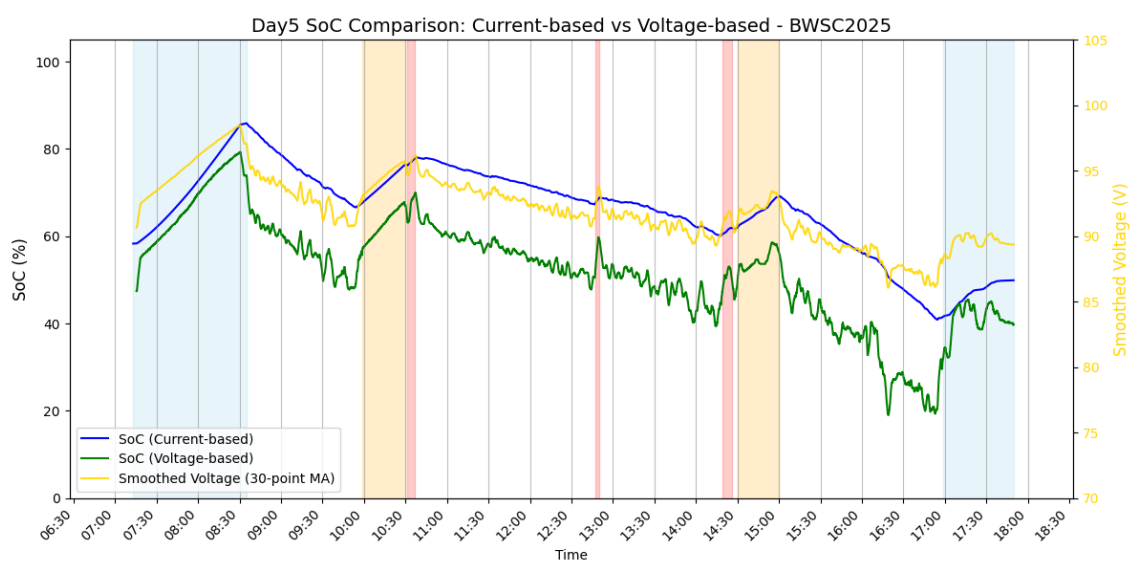
16:28 停車 3 分前の電圧(V)、時刻、速度(km/h)



►Day5

出来事

日付	時刻	出走時刻	停車時間	距離(km)	場所	ページ	停止理由	出来事
Day5(8/28)	7:16				↓			朝充電 (7:16-8:35 追加で35分充電、出走遅らせた)
	8:35				↓			5日目スタート
	9:59:10	10:29:10	30分	2181	クーバーベディ	34	CS 7	
	10:31	10:37	6分	2181	クーバーベディ後	35	トラブル	バンク、タイヤ交換
	11:51			2262				ハッチの目張り一部バタバタ(そのまま走行)
	12:22			2228				ハッチとれる (そのまま走行)
	12:47	12:50	3分	2329		36	トラブル	メンテナンスハッチの修復
	14:19	14:26	7分	2430		37	赤信号	工事により赤信号
	14:30:21	15:00:21	30分	2434	グレンダンボ		CS 8	
	16:55			2562	5日目キャンプ地	39	Day5走行	夕方充電 (17:53)
	17:49				↓			充電終了

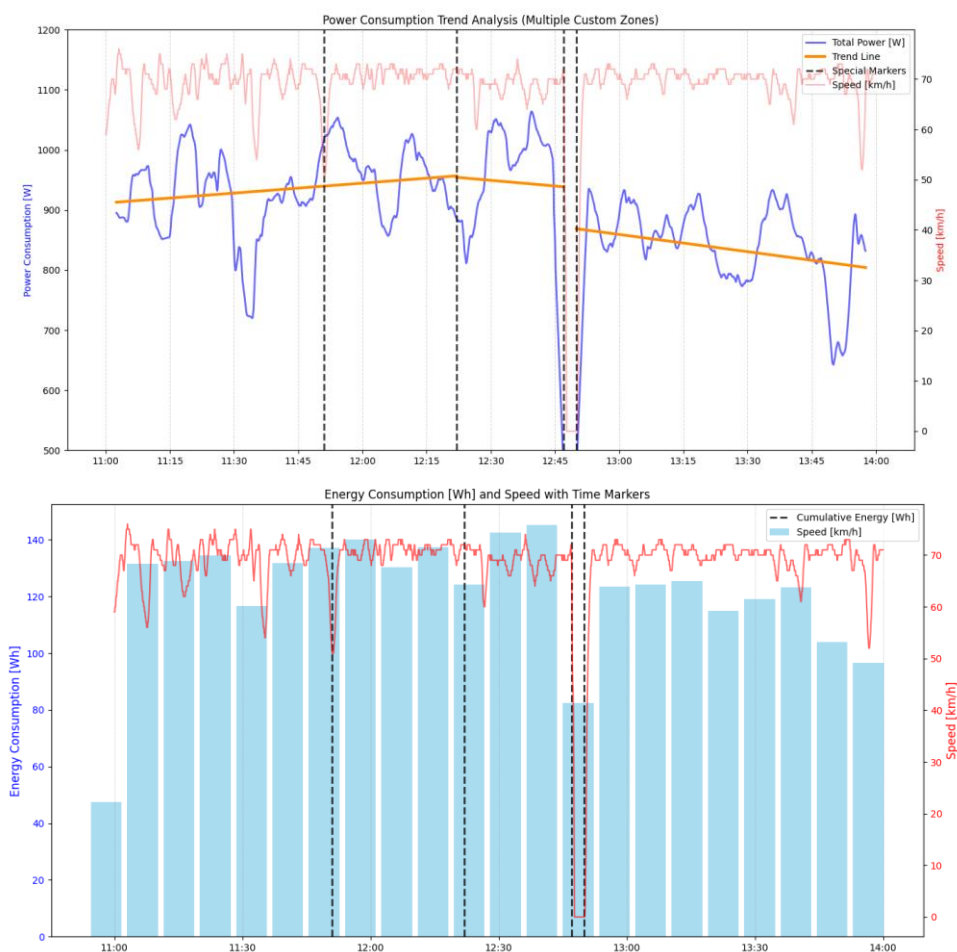


ポイント毎の電圧、SoC

Day5	時刻	電圧(V)	積算B(%)	電圧B(%)
朝充電開始	7:15	90.9	68.73	48.62
走行開始	8:35	97.06	96.31	73.87
CS7	9:59	93.13	78.19	57.35
	10:29	95.72	86.71	67.79
トラブル	10:31	94.72	86.83	63.4
	10:37	96.17	88.46	69.79
トラブル	12:47	92.27	78.27	54.19
	12:50	93.59	79.26	59.14
赤信号	14:19	90.62	70.87	47.34
	14:25	91.8	72.32	52.46
CS8	14:30	91.42	72.52	50.95
	15:20	92.75	79.56	55.99
走行終了	16:55	87.55	51.66	27.19
夕方充電終了	17:49	89.35	60.33	39.79

- Day5 は天候が良くなかったので日中の減り加減も大きい。
- 2つの SoC の違いも大きくなっている。
- メンテナンスハッチが取れて、真ん中の赤色ハイライト 12:47 に修復してから消費的

には良くなったが、1日レベルでグラフを観察しても違いはそんなに分からない。時間を11時-14時に限定して(下のグラフ)見るとわかりやすかった。



上：W で見た消費の違い

下： Wh で見た消費量の違い[70km/h 走行(8分30秒)ごと]

- 1つ目の黒点線がハッチのテープピラピラし始めた時間、2つ目の黒点線がハッチ取れた時間、3-4の間がハッチつけるための停車の時間
ハッチが取れたことで消費量が特別増加したとかは見られない(2つ目の黒点線から下のWhで見ると少し上昇してるかも)けど、停車後は明らかに減ってるということが見えるグラフ
- 速度70km/hの場合のメンテナンスハッチなしの10kmの消費(Wh)が140、ありで120とすると、10kmで20Whの差。単純に3000km換算すると、20Wh×300Lapで6000Whの違いがある。(バッテリー約2箱分)(雑な計算です…)
メンテナンスハッチは空力に大いに貢献してると思う！

▷まとめ

- 現場で SoC 推定できるとエネマネもしやすいし、バッテリー残量について全員がイメージしやすい。本来は $\text{SoC} = \text{State of Charge}$ (充電率、充電状態を表す指標) は $\text{基本式} = \frac{\text{現在の容量}}{\text{満充電容量}}$ で表す。なので、現在の容量を把握するには合計積算電流で計算するのがおそらく一番近い。けど、5 秒間隔のデータでは間隔が広く、誤差が生じる。また、アクセルをオンにしたときに一瞬大きな電流が流れたりするので、測定は電圧の方が簡単。なので、何アンペア放電時の電圧データから推測できることが理想。現段階では、何パターンかの放電実験をしてマッピングしたいと思っている。
- パネルが一系統分発電していないことで、本来あったはずの発電量が稼げなかったり、ハッチが取れて多くなってしまった消費などは残念ではあるけど、この違いのデータを取得できたことは前向きにとらえて、次に生かせる部分になると思う。条件の違うデータを比較することで、得られる学びがあるとすごく感じた。
- このとき何していたかのメモが非常に役立つ。正直、最初は自分のオーストラリアを走行した記録を 10km ごとの単位で時刻を見返せたらいいなー、あわよくばたデータ整理に使えるといいなーくらいの気持ちでメモしだした記憶だけど、レースでは CS に何時にたどり着けるかやキャンプ地はどのあたりになりそうか、ゴールに間に合うのかなど役立つことが多すぎて、メモしててよかったーと思った。ただ、見落としてメモしていないところや、日射量も記録していたらもっとよかったなという部分もある。
- 一つ大きなミスをしたのは、ZP 記録時刻がわからないということ。ZP の時刻は CS の時刻から逆算したので、ほぼ正確であるとはずだが、そもそも ZP をつけるタイミングの時間をメモしなきゃいけない。